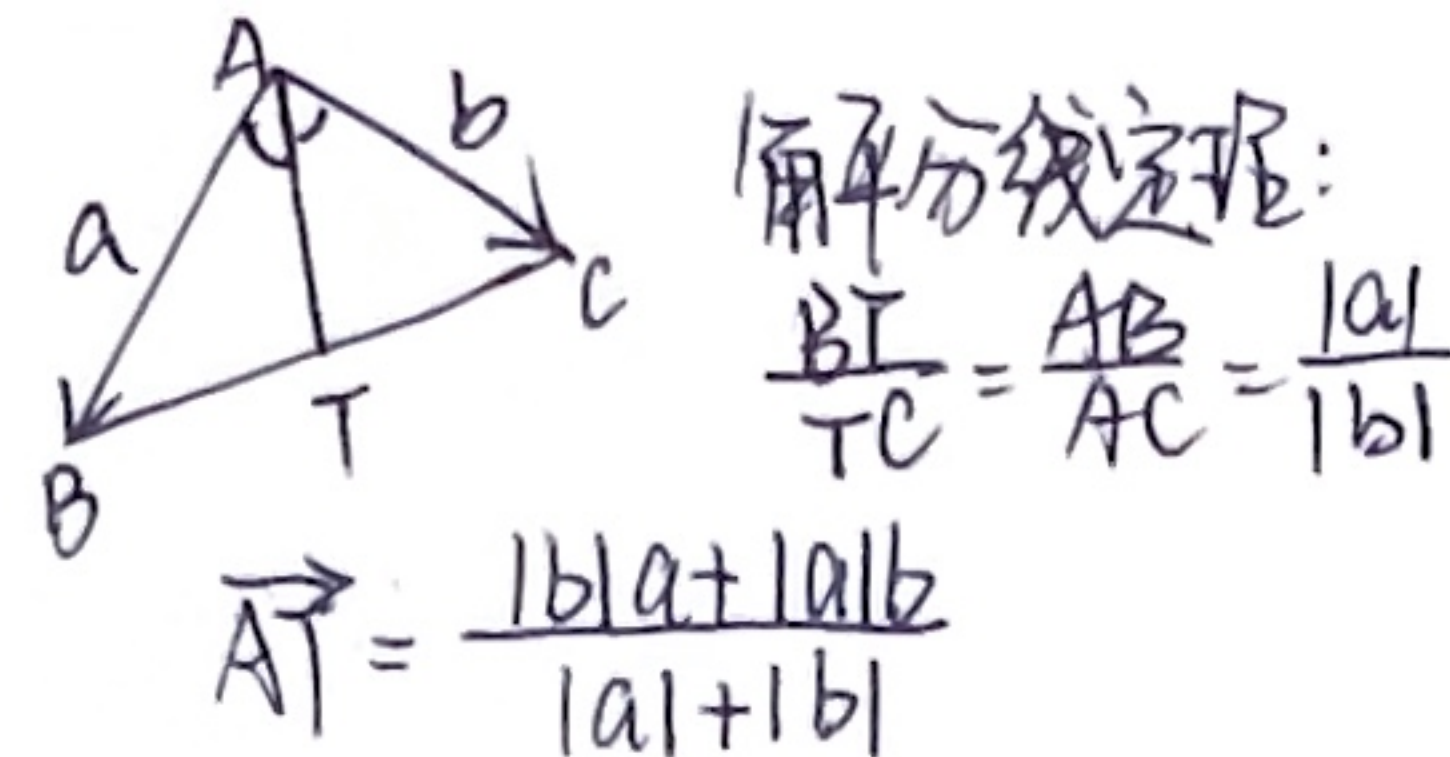


$$M(x, y, z) = M\left(\frac{x+\lambda x}{1+\lambda}, \frac{y+\lambda y}{1+\lambda}, \frac{z+\lambda z}{1+\lambda}\right)$$

有向线段AB的λ分点 (eg. λ=1, M为中点)

MISS TIME

向量代数与空间解析几何



$$\vec{AT} = \frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$$

§1 向量及其运算

一. 概念

向量, 向量的模, 单位向量, 零向量, 负向量, 相等~, 共线~, 共面~

二. 向量的运算

加法, 减法, 数乘

[例1] 中点坐标 $\vec{AM} = \frac{1}{2}\vec{AB} \Rightarrow \vec{OM} = \vec{OA} + \frac{1}{2}\vec{OB} - \frac{1}{2}\vec{OA} \Rightarrow \vec{r}_M = \frac{1}{2}(\vec{r}_A + \vec{r}_B)$

定理: $\vec{a} \neq \vec{0}$ 则 $\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow$ 存在唯一 $\lambda \in \mathbb{R}$, 使 $\vec{b} = \lambda \vec{a} \Leftrightarrow (b_x, b_y, b_z) = \lambda(a_x, a_y, a_z)$

证: $\Leftarrow$ 显然

$\Rightarrow$ $\vec{a} \parallel \vec{b} \Rightarrow \begin{cases} \vec{a}, \vec{b} \text{ 反向 } (\lambda < 0) \\ \vec{a}, \vec{b} \text{ 同向 } (\lambda > 0) \end{cases}$

$\Leftrightarrow \frac{b_x}{a_x} = \frac{b_y}{a_y} = \frac{b_z}{a_z} (= \lambda) \rightarrow$ 分母可不为零
分子则对应为零

$|\vec{b}| = |\lambda| |\vec{a}|, |\lambda| = \frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|}, \lambda = \begin{cases} \frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|} \\ -\frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|} \end{cases}$ 符号

三. 空间直角坐标系

(1) x, y, z 的正方向符合右手法则

(2) $\vec{r} = \vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} = (x, y, z)$

四. 用坐标进行向量运算

[例2] $A(1, -1, 2), B(3, -3, 1), C(-3, 3, 4)$ 共线, 并求 AB 中点坐标

AB 中点 $M(2, -2, \frac{3}{2})$

$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = (2, -2, -1), \vec{AC} = \dots = (-4, 4, 2) = -2\vec{AB}$

$\Rightarrow \vec{AB} \parallel \vec{AC} \therefore A, B, C$ 共线

五. 向量的模, 方向角, 投影

1. 模, 两点距离

2. 方向角与方向余弦

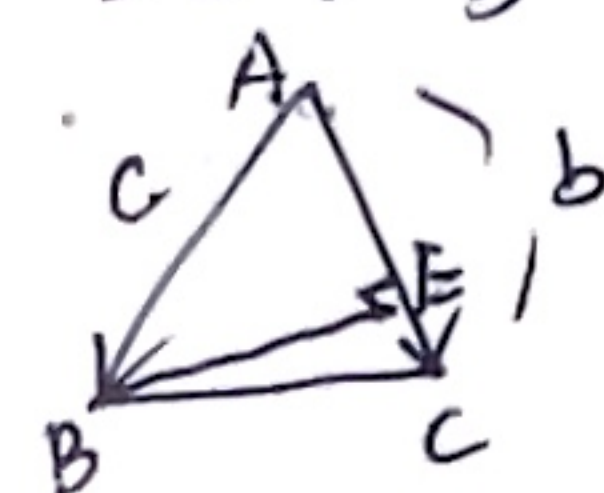
(1) 向量 $\vec{r}$ 与 x, y, z 的正半轴夹角 α, β, γ ($0 \leq \alpha, \beta, \gamma \leq \pi$)

(2) $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \frac{(x, y, z)}{|\vec{r}|} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$

$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$

证明三个向量能组成三角形 $\Rightarrow$ 和为 $\vec{0}$

重心 $(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}, \frac{z_1+z_2+z_3}{3})$



$\vec{AE} = \lambda \vec{b}, \vec{BE} = \lambda \vec{c}$
 $\vec{BE} \cdot \vec{AC} = 0 \Rightarrow \lambda(b^2 - b \cdot c) = 0$
 $\Rightarrow \lambda = \frac{b \cdot c}{b^2}$

$\vec{BE} = \frac{b \cdot c}{b^2} \vec{b} - \vec{c}$

[例3] $A(-2, 3, 3), B(-2, 2, 4)$, 求 $\vec{AB}$ 的方向角

$\vec{AB} = (0, -1, 1), (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} = (0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$

方向角 $\alpha = \frac{\pi}{2}, \beta = \frac{3\pi}{4}, \gamma = \frac{\pi}{4}$

$\vec{r}$ 方向角 $\alpha = \frac{\pi}{2}, \beta = \frac{\pi}{2}$, 且 $\vec{r}$ 在 x 轴截距为 -1, 求 $\vec{r}$

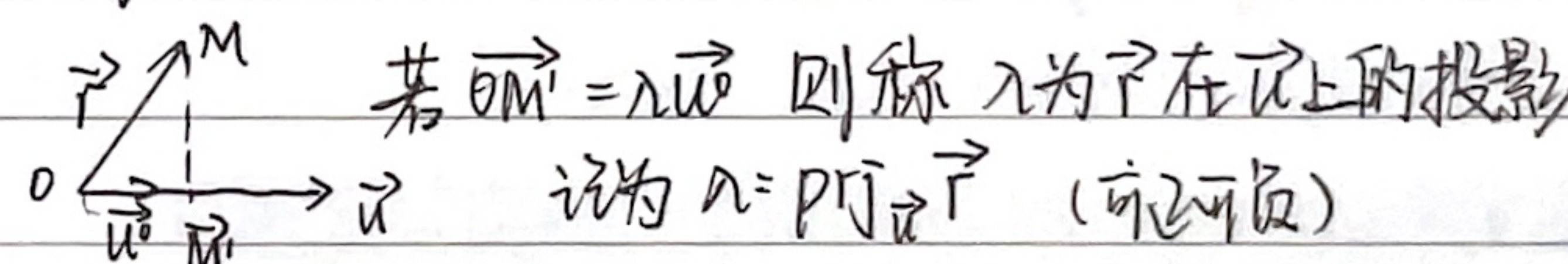
$\because \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1, \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \cos^2 \gamma = 1 \therefore \cos \gamma = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$

$\vec{r} = (x, y, z) = (-1, y, z)$ 而 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} = \frac{(-1, y, z)}{|\vec{r}|}$

$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$

$\therefore |\vec{r}| = 2 \begin{cases} \frac{y}{|\vec{r}|} = \cos \beta = \frac{1}{2} \\ \frac{z}{|\vec{r}|} = \cos \gamma = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Rightarrow y = 1, z = \pm \sqrt{2}$
 $\vec{r} = (-1, 1, \pm \sqrt{2})$

3. 投影 (向量 $\vec{r}$ 在 $\vec{u}$ 上的截距)

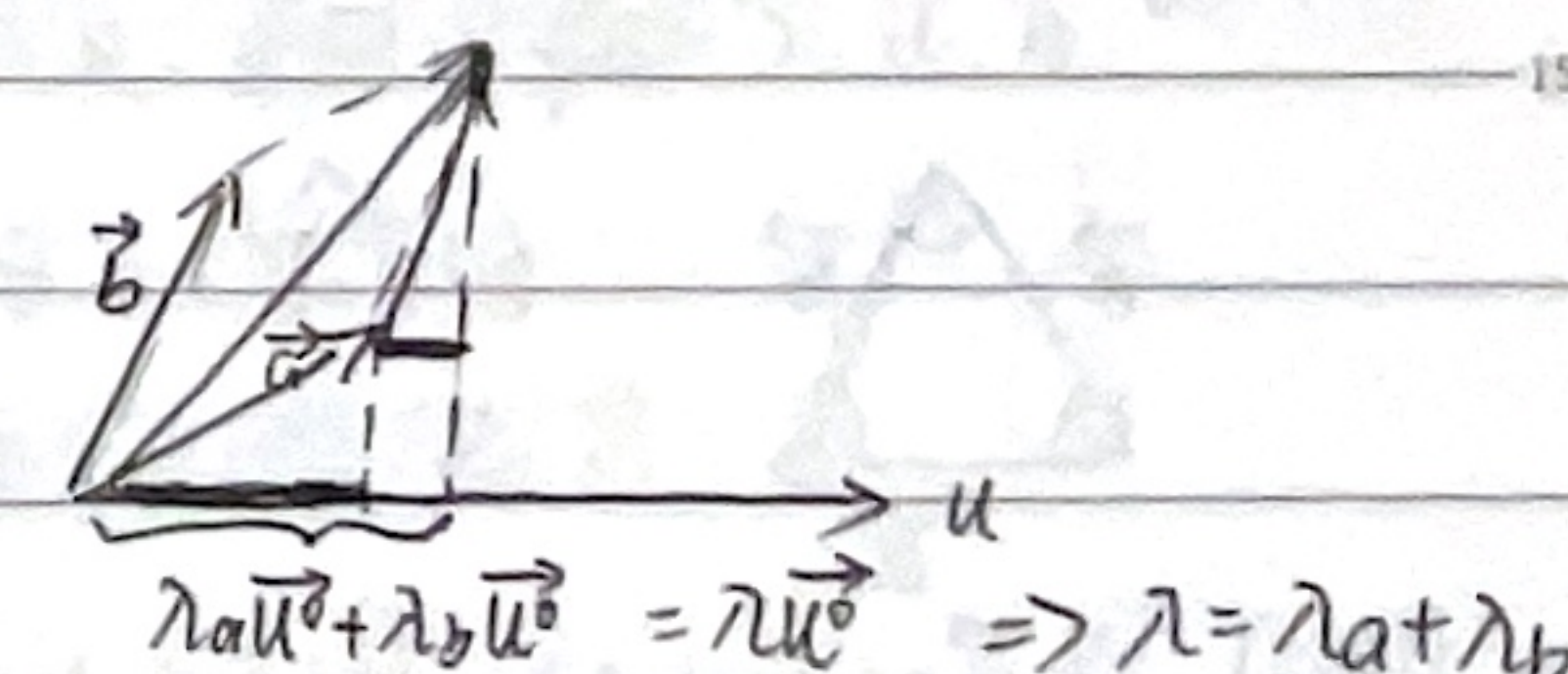


(1) 设 $\vec{r}$ 与 $\vec{u}$ 夹角为 θ 则 $pr_{\vec{u}} \vec{r} = |\vec{r}| \cos \theta$, $\vec{OM}$ 为 $\vec{r}$ 在 $\vec{u}$ 上的投影向量
 $\theta(\vec{r}, \vec{u})$

(2) $\vec{r} = (x, y, z), pr_{\vec{i}} \vec{r} = x, pr_{\vec{j}} \vec{r} = y$

(3) $pr_{\vec{u}}(\alpha \vec{r}) = \alpha pr_{\vec{u}} \vec{r} (\alpha \in \mathbb{R})$

投影的分配律 $\Rightarrow pr_{\vec{u}}(\vec{a} + \vec{b}) = pr_{\vec{u}} \vec{a} + pr_{\vec{u}} \vec{b}$



[例4] $\vec{a} = (2, 1, 3), \vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 夹角为 $\frac{\pi}{3}$ 且 $|\vec{b}| = 3$, 求 $pr_{\vec{a}} \vec{b}, pr_{\vec{b}} \vec{a}$

$pr_{\vec{a}} \vec{b} = |\vec{b}| \cos \theta = \frac{3}{2}$

$pr_{\vec{b}} \vec{a} = |\vec{a}| \cos \theta = \frac{\sqrt{14}}{2}$

Somewhere, something incredible,

is waiting to be found.

知对侧线. 设联立求两边
再用向量积求平面积

MISS TIME

§2. 向量的三积

一. 数量积 ($\vec{a} \cdot \vec{b}$, 点积)

定义: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ 其中 $\theta = \theta(\vec{a}, \vec{b})$ ($0 \leq \theta \leq \pi$)

注: (1) 应用: 物理学上做功 (2) $|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}$ (3) $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$ ($\vec{a}, \vec{b}$ 非零)

(4) $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ (5) $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \text{prj}_{\vec{a}} \vec{b}$ 即 $\text{prj}_{\vec{a}} \vec{b} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|} = \vec{b} \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$

(6) 运算律 (由投影的运算律得到)

① $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ (交换律, 由定义)

② $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{b})$

③ $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$

(7) $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 的计算 $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$

证: $\vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1$, $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{i} = \vec{i} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0$

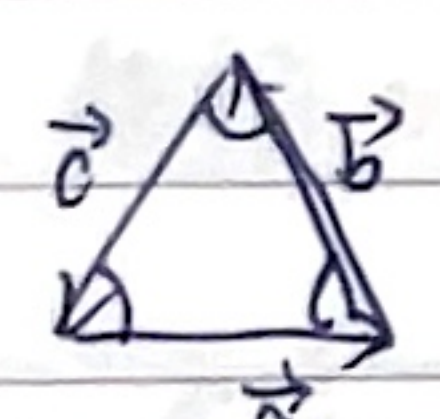
$\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}) \cdot (b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}) = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$

[例1] 平行四边形面积等于对角线平方和的一半 $\Leftrightarrow 2(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2) = |\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2$

证: 右 = $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) + (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \dots = \text{左}$

(2) 例 $|\vec{a}| = 13$, $|\vec{b}| = 19$, $|\vec{a} + \vec{b}| = 24$, 求 $|\vec{a} - \vec{b}|$ 用上公式得 22.

(3) $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为单位向量, 且 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, 求 $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a} = -\frac{3}{2}$.

 $\theta(\vec{a}, \vec{b}) = \theta(\vec{a}, \vec{c}) = \theta(\vec{b}, \vec{c}) = \frac{2}{3}\pi$

$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 1 \cdot (-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2}$

[例2] 设 $\vec{a} = (1, -1, 1)$, $\vec{b} = (-1, 1, 1)$, $\vec{c} = (2, 1, 2)$ 且 $\vec{r} \perp \vec{a}$, $\vec{r} \perp \vec{b}$, $\text{prj}_{\vec{c}} \vec{r} = 1$, 求 $\vec{r}$

设 $\vec{r} = (x, y, z)$ $\vec{r} \perp \vec{a} \Rightarrow \vec{r} \cdot \vec{a} = 0 \Rightarrow x - y + z = 0$

$\vec{r} \perp \vec{b} \Rightarrow \vec{r} \cdot \vec{b} = 0 \Rightarrow -x + y + z = 0$

$\text{prj}_{\vec{c}} \vec{r} = \vec{r} \cdot \frac{\vec{c}}{|\vec{c}|} = 1 \Rightarrow \frac{2x + y + 2z}{3} = 1$

$\vec{r} = (1, 1, 0)$

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

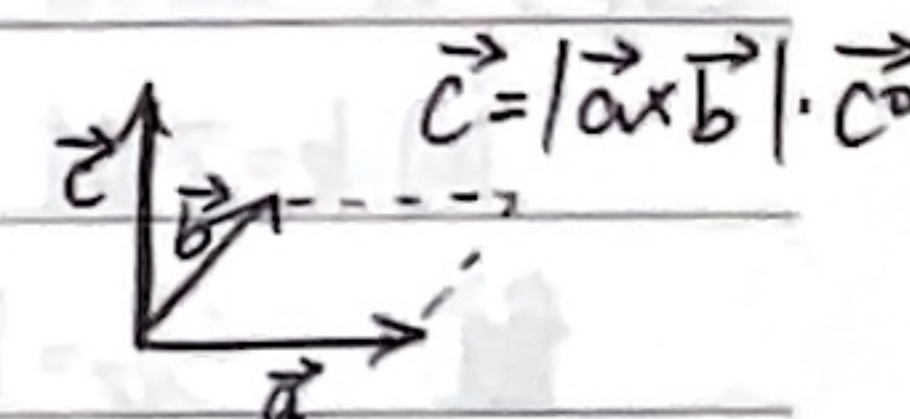
MISS TIME

二. 向量积 ($\vec{a} \times \vec{b}$, 叉积)

定义: $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$, 其中 (1) $|\vec{c}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$, $\theta = \theta(\vec{a}, \vec{b})$

(2) $\vec{c}$ 的方向垂直于 $\vec{a}, \vec{b}$ 确定的平面

(3) $\vec{c}$ 的方向按右手法则从 $\vec{a}$ 转向 $\vec{b}$ 决定 (转角 $\in [0, \pi]$)



性质 (1) $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$

(2) $\vec{a}, \vec{b}$ 非零, $\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \Leftrightarrow \frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}$

(3) $(\vec{a} \times \vec{b}) \perp \vec{a}$, $(\vec{a} \times \vec{b}) \perp \vec{b}$

(4) $|\vec{a} \times \vec{b}| =$ 由 $\vec{a}, \vec{b}$ 确定的平面的面积

(5) 运算律: ① 交换律: $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$

② 分配律: $(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}$

③ $(\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \lambda(\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a} \times (\lambda \vec{b})$, $\lambda \in \mathbb{R}$

(6) $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = (a_y b_z - a_z b_y) \vec{i} - (a_x b_z - b_x a_z) \vec{j} + (a_x b_y - b_x a_y) \vec{k}$

证 $\vec{i} \times \vec{j} = \vec{j} \times \vec{k} = \vec{k} \times \vec{i} = \vec{0}$ $\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y) \vec{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \vec{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \vec{k}$

$\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$, $\vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}$, $\vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$

$-\vec{j} \times \vec{i} = \vec{k}$, $-\vec{k} \times \vec{j} = \vec{i}$, $-\vec{i} \times \vec{k} = \vec{j}$

[例1] 已知 $\vec{a} = (-1, 1, 1)$, $\vec{b} = (-1, 1, 1)$, $\vec{r} \perp \vec{a}$, $\vec{r} \perp \vec{b}$ 且 $|\vec{r}| = 4$ 求 $\vec{r}$

$\because \vec{r} \perp \vec{a}, \vec{r} \perp \vec{b} \Rightarrow \vec{r} \parallel (\vec{a} \times \vec{b})$

即 $\exists \lambda$ 使 $\vec{r} = \lambda(\vec{a} \times \vec{b})$ 而 $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-2, -2, 0) = -2(1, 1, 0)$

即 $\vec{r} = -2\lambda(1, 1, 0)$ 而 $|\vec{r}| = 2|\lambda|\sqrt{2} = 4$, $\lambda = \pm\sqrt{2}$

$\therefore \vec{r} = \pm 2\sqrt{2}(1, 1, 0)$

Somewhere, something incredible,

is waiting to be found.

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{b} = \lambda \vec{a} (\exists \lambda)$$

$$\Leftrightarrow \frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}$$

$$\Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$$

[例2] $\vec{r}_1 = 2\vec{a} + \vec{b}$, $\vec{r}_2 = k\vec{a} + \vec{b}$, $|\vec{a}|=1$, $|\vec{b}|=2$ 而 $\vec{a} \perp \vec{b}$.

问 $k=?$ 时, $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ 确定的平行四边形面积为 6 ($\vec{r}_1, \vec{r}_2$ 为邻边)

解: $S_{\square} = |\vec{r}_1 \times \vec{r}_2| = 6$. $\vec{r}_1 \times \vec{r}_2 = (2\vec{a} + \vec{b}) \times (k\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{b} \times \vec{a} + 2\vec{a} \times \vec{b} = (2-k)\vec{a} \times \vec{b}$
而 $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \frac{\pi}{2} = 2 \therefore |\vec{r}_1 \times \vec{r}_2| = |2-k| \cdot 2 = 6 \Rightarrow k=5 \text{ 或 } -1$.

三. 混合积 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$

定义: $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] \triangleq (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$

1. 计算: $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = a_x \begin{vmatrix} b_y & b_z \\ c_y & c_z \end{vmatrix} - a_y \begin{vmatrix} b_x & b_z \\ c_x & c_z \end{vmatrix} + a_z \begin{vmatrix} b_x & b_y \\ c_x & c_y \end{vmatrix}$

2. 性质

① 轮换性 $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = [\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}] = [\vec{c}, \vec{a}, \vec{b}]$ (行列式中交换两行, 其值已变为相反数)

故 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 只要有二个平行, 则 $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = 0$

② 几何意义: $|[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]| = V$ 以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为棱的平行六面体的体积

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面 $\Leftrightarrow [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = 0$ 且 $\vec{a} \times \vec{b}$

[例3] (1) $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 2$ 求 $[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} \times \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a})$

解 原式 $= [\vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}] \cdot (\vec{c} + \vec{a})$

$$= [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] + [\vec{a}, \vec{b}, \vec{a}] + [\vec{a}, \vec{c}, \vec{c}] + [\vec{a}, \vec{c}, \vec{a}] + [\vec{b}, \vec{c}, \vec{c}] + [\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}]$$

$$= 2 + 2 = 4$$

(2) 判断 $\vec{a} = (2, 3, -1)$ $\vec{b} = (1, -1, 3)$ $\vec{c} = (3, 2, 2)$ 是否共面.

解: $\vec{a} \times \vec{b}$ 而 $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \therefore \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面.

设 $M(x, y, z)$ 为平面上任一点, $M_i(x_i, y_i, z_i)$ ($i=1, 2, 3$) 为平面上已知点.

由 $\vec{M}_1 \vec{M} \cdot (\vec{M}_1 \vec{M}_2 \times \vec{M}_1 \vec{M}_3) = 0$ 即 $\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix} = 0$

就表示过已知三点 M_i ($i=1, 2, 3$) 的平面方程.

§3. 平面及其方程.

$F(x, y, z) = 0$ 是平面 π 的方程 $\begin{cases} \text{① } S_F \subseteq S_\pi \\ \text{② } S_\pi \subseteq S_F \end{cases}$

$$S_F = \{(x, y, z) \mid F(x, y, z) = 0\}$$

$$S_\pi = \{(x, y, z) \mid (x, y, z) \in \text{平面 } \pi\}$$

一. 平面的点法式

定义(法向量) 与平面不垂直的向量 $\vec{n} = (A, B, C)$

平面不唯一确定 = 点 M_0 + 法向量 $\vec{n}$, 任取 π 上任一点 $M(x, y, z)$ 则 $\vec{M_0 M} \cdot \vec{n} = 0$

平面上所有点满足 (*) 式 ① $\Leftrightarrow A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0$ (*)

若 $M'(x', y', z')$ 满足 (*) 式且 $M' \notin \pi \therefore \vec{M_0 M'} \cdot \vec{n} \neq 0$ 矛盾.

满足 (*) 式的一点在平面 π 上. ②

由 ①, ② 知. $A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0$ 其中 $\vec{n} = (A, B, C)$ 为法向量, $M(x_0, y_0, z_0) \in \pi$

[例1] 过 $A(2, -1, 4)$ $B(-1, 3, -2)$ $C(0, 2, 3)$ 的平面方程.

解: $\vec{n} \parallel (\vec{AB} \times \vec{AC})$ $\vec{AB} = (-3, 4, -6)$ $\vec{AC} = (-2, 3, -1)$ $\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} -3 & 4 & -6 \\ -2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = (14, 9, -1)$

取 $\vec{n} = (14, 9, -1)$ 而 π 过点 $A(2, -1, 4)$ π 方程:

$$14(x-2) + 9(y+1) - (z-4) = 0$$

二. 平面的一般式.

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

$\vec{n} = (A, B, C)$ 为法向量.

注: $D=0 \Leftrightarrow \pi$ 过原点

$A=0 \Leftrightarrow \pi \parallel x$ 轴

$A=B=0 \Leftrightarrow \pi \parallel xOy$ 面.

过 x 轴 $\begin{cases} D=0 \\ A=0 \end{cases}$ 同时满足

[例2] 平面 π 过 $(a, 0, 0)$ $(0, b, 0)$ $(0, 0, c)$ 求 π 方程

解: 设 $\pi: \dots$

$$\Rightarrow \text{方程为 } \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \quad (\text{截距式})$$

[例3] 平面 π // y轴 过 $(2, +1, -3)$ $(0, 1, -1)$ 求 π 方程

设 $Ax + Cz + D = 0$ 代入得 $x + z + 1 = 0$

三. 两平面的夹角

定义(夹角) 两平面法向量所夹的锐角 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$

平面 π_1 : $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$

平面 π_2 : $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$

$$\cos \theta = |\cos \angle(\vec{n}_1, \vec{n}_2)| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

由此: (1) $\pi_1 \perp \pi_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$

(2) $\pi_1 // \pi_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 // \vec{n}_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$ π_1 与 π_2 重合
 $\neq \frac{D_1}{D_2}$ $\pi_1 // \pi_2$ 但不重合

[例4] 研究以下平面的位置关系

(1) $-x + 2y - z + 1 = 0$ 与 $y + 3z - 1 = 0$

$\vec{n}_1 = (-1, 2, -1)$ $\vec{n}_2 = (0, 1, 3)$ $\cos \theta = \dots = \frac{1}{\sqrt{10}}$

$\therefore$ 两平面相交, 夹角 $\arccos \frac{1}{\sqrt{10}}$

(2) $2x - y + z - 1 = 0$ 与 $-4x + 2y - 2z - 1 = 0$

$\vec{n}_1 = (2, -1, 1)$ $\vec{n}_2 = (-4, 2, -2)$ 但 $D_1 = -1$, $D_2 = -1$, $D_2 \neq -2D_1$

$\therefore$ 两平面平行但不重合

(3) $2x - y + z - 1 = 0$ 与 $\dots$

$(A_2, B_2, C_2, D_2) = -2(A_1, \dots)$ $\therefore$ 重合

[例5] 平面 π 过点 $M_1(1, 0, -1)$, $M_2(1, 1, 0)$ 且垂直于 $\pi_1: x + 2y + z = 0$ 求 π 方程

解: (一) 代数方法: 设所求平面 $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$

$$\begin{cases} A - C + D = 0 \\ A + B + D = 0 \\ A + 2B + C = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} A = C \\ B = -C \\ D = 0 \end{matrix} \Rightarrow \pi: x - y + z = 0$$

(二) 几何法

$\vec{n}_\pi = (1, 2, 1)$ $\vec{M_1M_2} = (0, 1, 1)$

$$\text{取 } \vec{n}_\pi = \vec{n}_\pi \times \vec{M_1M_2} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (1, -1, 1)$$

$\therefore \pi$ 方程 $(x-1) - (y-0) + (z+1) = 0$ 即 $x - y + z = 0$

四. 点到平面的距离

$$\text{点 } P_0 \text{ 到平面 } \pi = |\text{prj}_{\vec{n}} \vec{P_0P}| = \frac{|A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

[例6] 两平面 $\begin{cases} \pi_1: Ax + By + Cz + D_1 = 0 \\ \pi_2: Ax + By + Cz + D_2 = 0 \end{cases}$ ($D_1 \neq D_2$) 求 π_1, π_2 距离

$$\text{解: } \because \pi_1 // \pi_2 \therefore d(\pi_1, \pi_2) = d(P_1, \pi_2) \quad P_1 \in \pi_1 \text{ 满足 } Ax + By + Cz + D_1 = 0$$

$$= \frac{|D_2 - D_1|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

§4. 空间直线及其方程.

一. 直线的一般方程 (视为两平面的交线)

$$\text{直线 } L: \begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases} \quad \text{其中 } \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \text{ 不成立}$$

二. 直线的点向式

定点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ① 方向向量 $\vec{s}$ 唯一确定直线 L 设 $\vec{s}=(m, n, p)$ 由 $\overrightarrow{M_0M}=(x-x_0, y-y_0, z-z_0)$ 得 $\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p} = \lambda$ (即 $\overrightarrow{M_0M} = \lambda \vec{s}$) 即 L 上 $M(x, y, z)$ 满足 $= = (*)$

设点满足 $(*)$ 不在 L 上 $\Rightarrow M \notin L$ 矛盾.

综上: $\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$ (点向式, 对称式)

$$\text{参数式: } \begin{cases} x=x_0+mt \\ y=y_0+nt \\ z=z_0+pt \end{cases} \quad (t \text{ 为参数})$$

物理上 (x, y, z) :

从 (x_0, y_0, z_0) 出发以速度 (m, n, p) 运动
过时间 t 到达的位置.

求点在面上投影 $\rightarrow$ 由

注: (1) 求直线 L 与平面 π 交点 (用 L 的参数方程代入到 π , 求 t)

(2) $\vec{s}=(m, n, p)$ 若 $m=0$, 则直线 L $\begin{cases} x=x_0 \text{ (平行于 } yOz \text{ 的平面)} \\ \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p} \text{ (平面)} \end{cases}$

[例1] 用对称式参数方程表示 $L: \begin{cases} x-y+z=0 \\ 2x+y-3z=2 \end{cases}$ 求 L 与平面 $x+y+z=8$ 的交点

解: 在 L 方程中取 $x=0$ (yOz 平面) $\begin{cases} -y+z=0 \\ y-3z=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=-1 \\ z=-1 \end{cases}$ 点 $M_0(0, -1, -1) \in L$

$$\vec{s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \end{vmatrix} = (2, 5, 3) \quad \therefore L: \frac{x-0}{2} = \frac{y+1}{5} = \frac{z+1}{3} \quad \text{参数式 } \begin{cases} x=2t \\ y=-1+5t \\ z=-1+3t \end{cases} \quad (t \text{ 为参数})$$

求与面交点

(法一) $\begin{cases} \dots=0 \\ \dots=2 \\ \dots=8 \end{cases} \Rightarrow (2, 4, 2) \quad \text{(法二) } L \text{ 参数方程代入平面方程 } \Rightarrow t \Rightarrow (x, y, z)$

异面直线距离公式: $d = \frac{|\overrightarrow{PQ} \cdot (\vec{v}_1 \times \vec{v}_2)|}{|\vec{v}_1 \times \vec{v}_2|}$

三. 两直线位置关系

$$L_1: \frac{x-x_1}{m_1} = \frac{y-y_1}{n_1} = \frac{z-z_1}{p_1} \quad L_2: \frac{x-x_2}{m_2} = \frac{y-y_2}{n_2} = \frac{z-z_2}{p_2}$$

L_1 与 L_2 夹角 $\theta: |\cos \theta| = |\cos \langle \vec{s}_1, \vec{s}_2 \rangle| = \frac{|m_1m_2+n_1n_2+p_1p_2|}{\sqrt{m_1^2+n_1^2+p_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2+n_2^2+p_2^2}} \quad (\theta \in [0, \frac{\pi}{2}])$

(1) $L_1 \perp L_2: m_1m_2+n_1n_2+p_1p_2=0$

(2) $L_1 \parallel L_2: \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$

(3) L_1 与 L_2 相交 $\Leftrightarrow \begin{cases} L_1 \times L_2 \\ \vec{s}_1, \vec{s}_2, \vec{P_1P_2} \text{ 共面 } (P_1 \in L_1, P_2 \in L_2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 \\ [\vec{s}_1, \vec{s}_2, \vec{P_1P_2}] = 0 \end{cases}$

[例2] 判断下列直线位置关系

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-4} = \frac{z+3}{1} \quad \text{与} \quad \frac{x}{2} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z}{-1}$$

$$\vec{s}_1 = (1, -4, 1) \quad \vec{s}_2 = (2, -2, -1) \quad P_1(1, 0, -3) \quad P_2(0, -2, 0)$$

$$\cos \theta = \dots = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \therefore L_1 \text{ 与 } L_2 \text{ 夹角 } 45^\circ$$

$$\because \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 \neq 0 \text{ 且 } [\vec{s}_1, \vec{s}_2, \vec{P_1P_2}] = 8 \neq 0$$

$\therefore L_1$ 与 L_2 不相交, 即 L_1, L_2 异面且夹角为 45°

四. 直线与平面的位置关系

$$L: \frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p} \quad \pi: Ax+By+Cz+D=0$$

$$\sin \theta = |\cos \langle \vec{s}, \vec{n} \rangle| = \frac{|Am+Bn+Pc|}{\sqrt{m^2+n^2+p^2} \cdot \sqrt{A^2+B^2+C^2}} \quad \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

(1) $L \parallel \pi \Leftrightarrow \vec{s} \perp \vec{n} \Leftrightarrow mA+nB+pC=0$

(2) $L \perp \pi \Leftrightarrow \vec{s} \parallel \vec{n} \Leftrightarrow \frac{m}{A} = \frac{n}{B} = \frac{p}{C}$

Somewhere, something incredible,

is waiting to be found.

[例3] 求直线 $L: \begin{cases} x+y+z=0 \\ x-y-z=0 \end{cases}$ 与平面 $x+y-z+1=0$ 的夹角

解: $\vec{s} = \dots = (2, 4, -2) = 2(1, 2, -1)$ $\vec{n} = (1, 1, -1)$
 $\sin\theta = |\cos(\widehat{\vec{s}, \vec{n}})| = \dots = \frac{2\sqrt{2}}{3} \Rightarrow \theta = \arcsin \frac{2\sqrt{2}}{3}$

[例4] 求过点 $M(2, 1, 3)$, 且与直线 $L: \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 垂直相交的直线 L_1 的方程.

解: (一) 代数方法: 设 $L_1: \frac{x-2}{m} = \frac{y-1}{n} = \frac{z-3}{p}$

$\vec{s}_L \cdot \vec{s}_{L_1} = 0$ 即 $3m+2n-p=0$ ①

取 $P(-1, 1, 0) \in L$, $M(2, 1, 3) \in L_1$ 其中, $\vec{PM} = (3, 0, 3)$

L 与 L_1 相交 $\Rightarrow [\vec{s}_L, \vec{s}_{L_1}, \vec{PM}] = 0 \Rightarrow m-2n-p=0$ ②

由①②得 $\begin{cases} m=-2n \\ p=-4n \end{cases} \Rightarrow \vec{s}_{L_1} = -n(2, -1, 4)$
 $p=-4n$

$\therefore L_1: \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{4}$

(二) 几何方法: ① 先求过 M 与 L 垂直的平面 π

$\vec{n}_\pi = (3, 2, -1)$

$\pi: 3(x-2) + 2(y-1) - (z-3) = 0$

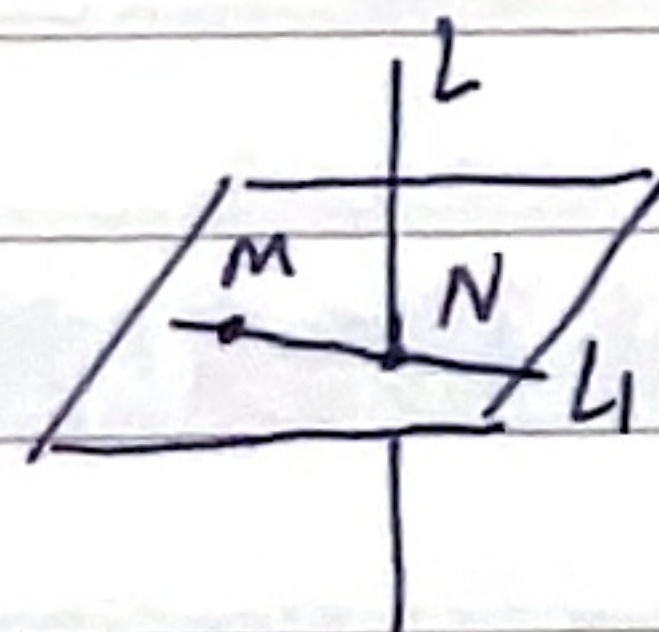
② 求 L 与 π 的交点 N

把 $L: \begin{cases} x=-1+3t \\ y=1+2t \\ z=-t \end{cases}$ 代入 $\pi \Rightarrow t = \frac{3}{7} \Rightarrow N(\frac{2}{7}, \frac{13}{7}, \frac{3}{7})$

③ 连接 M, N 的直线即为所求

$\vec{MN} = -\frac{6}{7}(2, -1, 4)$

直线: $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{4}$



五. 平面束

设直线 $L: \begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 & (\pi_1) \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 & (\pi_2) \end{cases}$ 则过 L 的所有平面为:

$\pi_{\mu, \lambda} = \mu(A_1x+B_1y+C_1z+D_1) + \lambda(A_2x+B_2y+C_2z+D_2) = 0$, $\mu, \lambda \in \mathbb{R}$ 任意
 (平面束方程)

若用参数表示 $\{\pi_{\mu, \lambda}\} = \pi_2 \cup \pi_\lambda$, 其中 $\pi_\lambda: A_1x+B_1y+C_1z+D_1 + \lambda(A_2x+B_2y+C_2z+D_2) = 0$
 再验 π_2 本身是否满足条件.

[例5] (1) 求过直线 $L: \begin{cases} x+5y+z=0 \\ x-z+4=0 \end{cases}$ 及 $M(-2, 0, 4)$ 的平面 π_1 的方程.

解: 设过 L 的平面束 $\pi_\lambda: x+5y+z + \lambda(x-z+4) = 0$ (不含 $x-z+4=0$)

即 $\pi_\lambda: (1+\lambda)x + 5y + (1-\lambda)z + 4\lambda = 0$ 过 $M(-2, 0, 4)$

代入得 $\lambda = 1$, 即 $\pi_1: 2x + 5y + 4 = 0$

而满足条件的 π_λ 唯一

$\therefore \pi_1$ 即为所求

(2) 求过 L 的平面 π_2 , 使 π_2 与平面 $\pi: x-4y-8z+12=0$ 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$.

$\dots \pi_\lambda: \dots \quad |\cos(\widehat{\vec{n}_\pi, \vec{n}_{\pi_\lambda}})| = \cos \frac{\pi}{4} \Rightarrow \lambda = -\frac{3}{4}$

即对于 $\pi_2: x+20y+7z-12=0$

而对 $\pi_2: \dots \quad \vec{n}_{\pi_2} = (\dots) \quad \pi_2$ 与 π 的夹角 $\theta = \dots = \frac{\pi}{4}$.

即 $\pi_2: x-z+4=0$ 也满足条件.

综上, 所求平面为 $x+20y+7z-12=0$ 和 $x-z+4=0$.

六. 距离与投影

$$(一) d(P, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

P在 π 的投影点 P' { ①求过P与 π 垂直的直线 L ($\vec{S}_L = \vec{n}_\pi$)
②求 L 与 π 的交点

已知直线 L 在 π 上的投影直线 L'

①先求过 L 与 π 垂直的平面 π_1 { L 为一般式, 用平面束求 π_1
 L 为点向式, $\vec{n}_{\pi_1} = \vec{S}_L \times \vec{n}_\pi$

$$② L' = \pi \cap \pi_1$$

$$(二) 点到直线距离 d(P, L) = |\vec{PQ}| \cdot \sin(\angle \vec{QP}, \vec{S}_L) = |\vec{PQ}| \cdot |\vec{S}_L| \cdot \sin(\angle \vec{QP}, \vec{S}_L) = |\vec{PQ} \times \vec{S}_L|$$

点在直线投影点的坐标 ①求过P与 L 垂直的平面 π_1 ② $P' = L \cap \pi_1$

[例1] 求点 $P(1, 2, 0)$ 在直线 $L: \frac{x-4}{3} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{2}$ 上投影点 P' 坐标

解: 过P与 L 垂直的平面 $\pi_1: 3(x-1) - (y-2) + 2z = 0$

$$L: \begin{cases} x=4+3t \\ y=-1-t \\ z=1+2t \end{cases} \text{ 代入 } \pi_1 \text{ 得 } t=-1 \quad P'(1, 0, -1)$$

[例2] 确定 λ , 使直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-1}{\lambda}$ 与平面 $\pi: 3x+6y+3z+25=0$ 垂直.

并求该直线在平面 $\pi: x-y+z-2=0$ 上的投影直线方程.

$$L \perp \pi \Leftrightarrow \vec{S}_L \parallel \vec{n}_\pi \quad \vec{S}_L = (1, 2, \lambda), \vec{n}_\pi = (3, 6, 3) \quad \therefore \frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{\lambda}{3} \Rightarrow \lambda=1$$

$$\text{即 } L: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-1}{1}$$

$$\text{过 } L \text{ 与 } \pi \text{ 垂直的平面 } \pi_2: \vec{n}_{\pi_2} = \vec{S}_L \times \vec{n}_\pi = \dots = (3, 0, -3) = 3(1, 0, -1)$$

$$\text{而 } \pi_2 \text{ 过 } L \quad \therefore \text{也过 } L \text{ 上的点 } (1, -2, 1) \Rightarrow x-z=0$$

$$\therefore \text{投影直线方程 } \begin{cases} x-y+z-2=0 \\ x-z=0 \end{cases}$$

[例3] 过 $P(1, 2, 0)$ 且平行于平面 $\pi: 6x-2y-3z+1=0$, 又与直线 $L: \frac{x-3}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-3}{-5}$ 相交的直线方程

解: 过P与 π 平行的平面 π_1 设为 $6x-2y-3z+D=0$. 把P代入 $\Rightarrow D=-2$. $\pi_1: 6x-2y-3z-2=0$

求 L 与 π_1 交点Q, 连接P, Q的直线即为所求.

$$\hookrightarrow \vec{S}_L = \vec{PQ} = (3t, 2t-3, 3-5t) \mid t = \frac{3}{9} \quad \therefore L: \frac{x+1}{3} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z+3}{-4}$$

[例4] 直线 L 过点 $P(-3, 5, -9)$ 且与直线 $L_1: \begin{cases} y=4x-7 \\ z=5x+10 \end{cases}$ 及 $L_2: x = \frac{y-5}{3} = \frac{z+3}{2}$ 都相交, 求 L 的方程.

解: $P \in L_1 = \text{平面 } \pi_1$

$P \in L_2 = \text{平面 } \pi_2$

$$L = \pi_1 \cap \pi_2$$

$$\pi_1: 34x - y - 6z + 53 = 0$$

$$\pi_2: 2x - z - 3 = 0$$

$$L: \begin{cases} 34x - y - 6z + 53 = 0 \\ 2x - z - 3 = 0 \end{cases}$$

§5. 曲面及其方程.

一. 曲面方程的概念

曲面 $S \Leftrightarrow F(x, y, z) = 0$

[例1] (球面) 球心 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 到 M_0 距离为 R 的所有点的集合

解: 任取 $M(x, y, z) \in S$. 由 $|M_0M| = R$ 得 $\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2} = R$

即 S 上任一点满足方程: $(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = R^2$ (*)

下证: 满足方程的点 M' 一定在球面 S 上.

(反证法) 若 $M' \notin S$ 则 $|M_0M'| \neq R$ $\therefore ()^2 + ()^2 + ()^2 \neq R^2$ 与 M' 满足 (*) 矛盾.

综上, 球面方程: $(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = R^2$

注: (1) 球心 $(0, 0, 0)$ 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$

(2) 上半球面: $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$

(3) $0 \leq z \leq \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 上半球体.

(4) 偏心球: $x^2 + y^2 + (z-a)^2 \leq a^2$

[例2] 求与原点 $(0, 0, 0)$ 及 $M_0(2, 3, 4)$ 距离比为 1:2 的曲面方程

解: 任取 $M(x, y, z) \in S$

$$\frac{x^2 + y^2 + z^2}{(x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2} = \frac{1}{4} \quad \text{化简得} \quad (x+\frac{2}{3})^2 + (y+1)^2 + (z+\frac{4}{3})^2 = \frac{16}{9}$$

$\therefore$ 曲面 S 方程如

曲面两个基本问题:
 - 根据曲面上点的轨迹建立曲面方程
 - 根据曲面方程研究曲面形状.

二. 旋转曲面.

定义: 平面曲线绕其平面上一直线旋转一周所得的曲面.

设 $xyOz$ 平面上曲线 $C: f(y, z) = 0$ 绕 z 轴旋转一周对应旋转曲面方程?

任取 $M(x, y, z) \in S, M'(0, y', z')$

$z = z'$

$|OM| = |OM'|$

$O'(0, 0, z)$

$M \in C \Rightarrow f(y', z') = 0$

$\therefore$ 综上, $f(y, z) = 0$ 绕 z 轴 $\Rightarrow f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$ ①

$C: f(y, z) = 0$ 绕 y 轴 $\Rightarrow S: f(y, \pm\sqrt{x^2 + z^2}) = 0$

注: xOz 平面曲线 $C: f(x, z) = 0$ 绕 x 轴 $\Rightarrow S: f(x, \pm\sqrt{y^2 + z^2}) = 0$

绕 z 轴 $\Rightarrow S: f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$ ②

由 ① ② 知 $f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$ 有两种旋转方案.

[例3] 平面曲线

轴

曲面方程

(1) $z = y$

z 轴

$z = \pm\sqrt{x^2 + y^2}$ 圆锥面

(2) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

x 轴

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{c^2} = 1$ 旋转双叶双曲面

$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 旋转单叶双曲面

(3) $\frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$

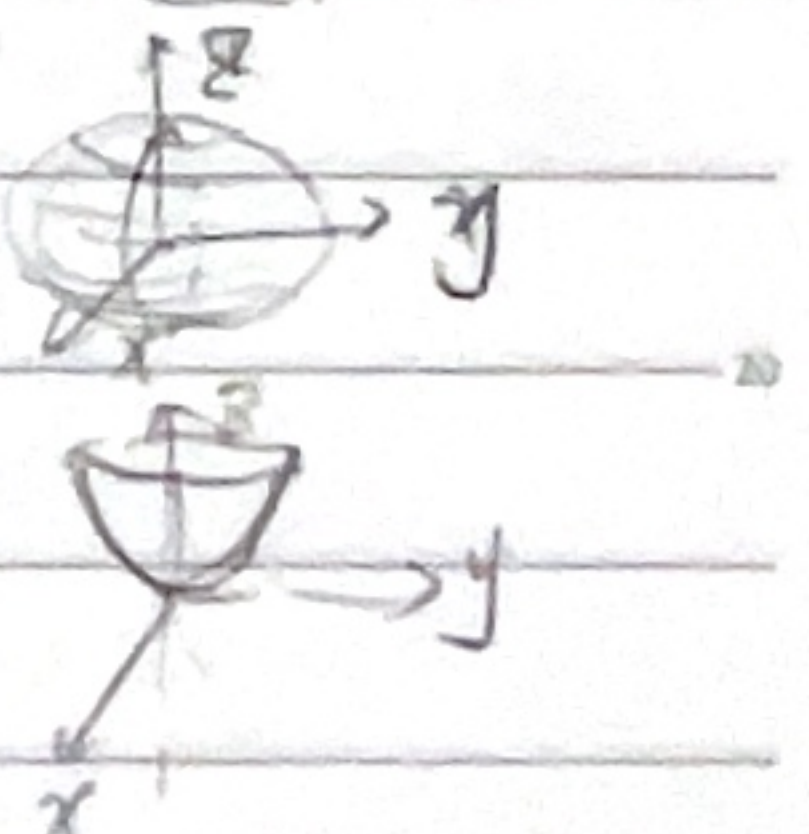
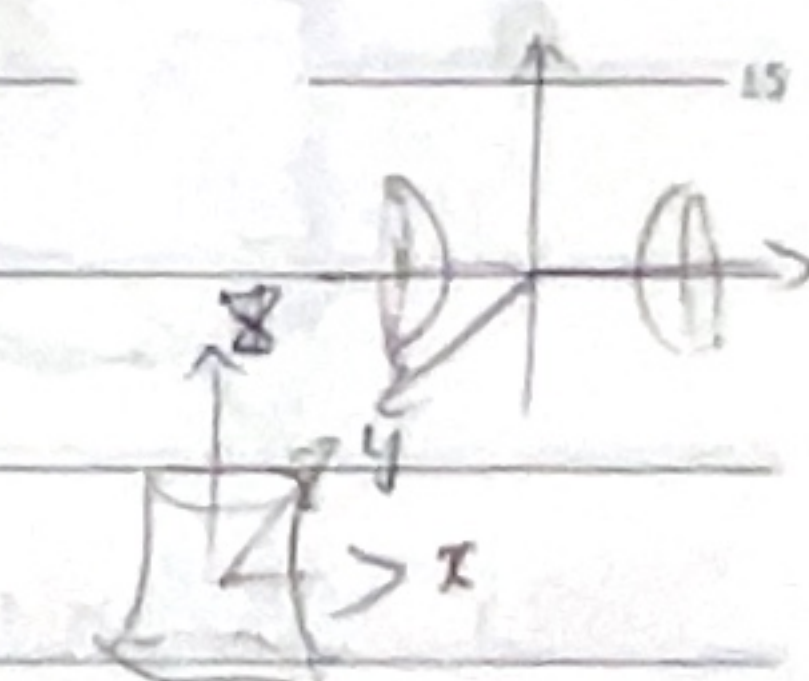
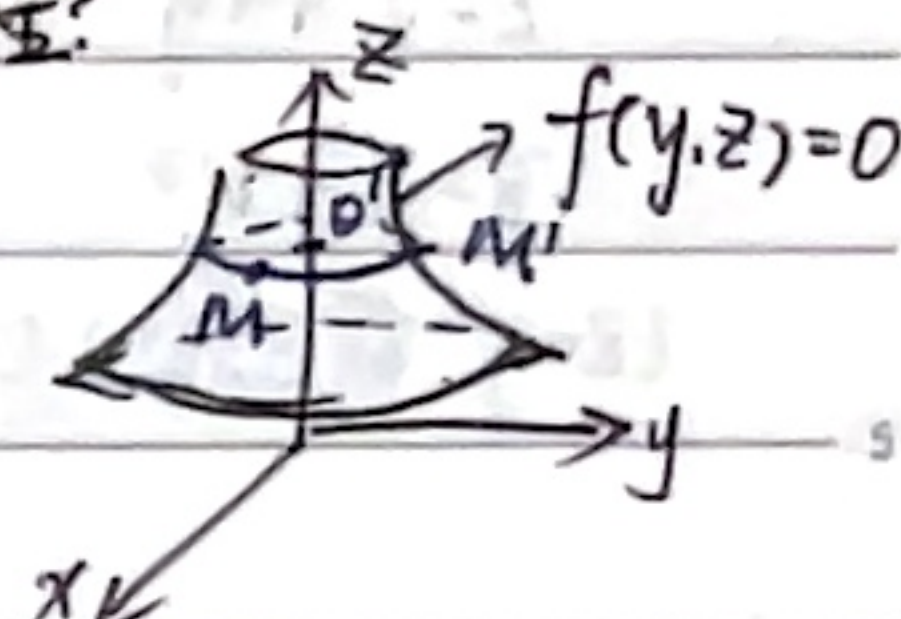
z 轴

$\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$ 旋转椭圆面

(4) $y^2 = 2pz$ ($p > 0$)

z 轴

$x^2 + y^2 = 2pz$ 旋转抛物面



注: 重要曲面

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \quad \text{球面} \rightarrow \begin{cases} x=0 \\ z=y \quad (z \geq 0) \end{cases}$$

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{圆锥面} \quad \text{绕 } z \text{ 轴转}$$

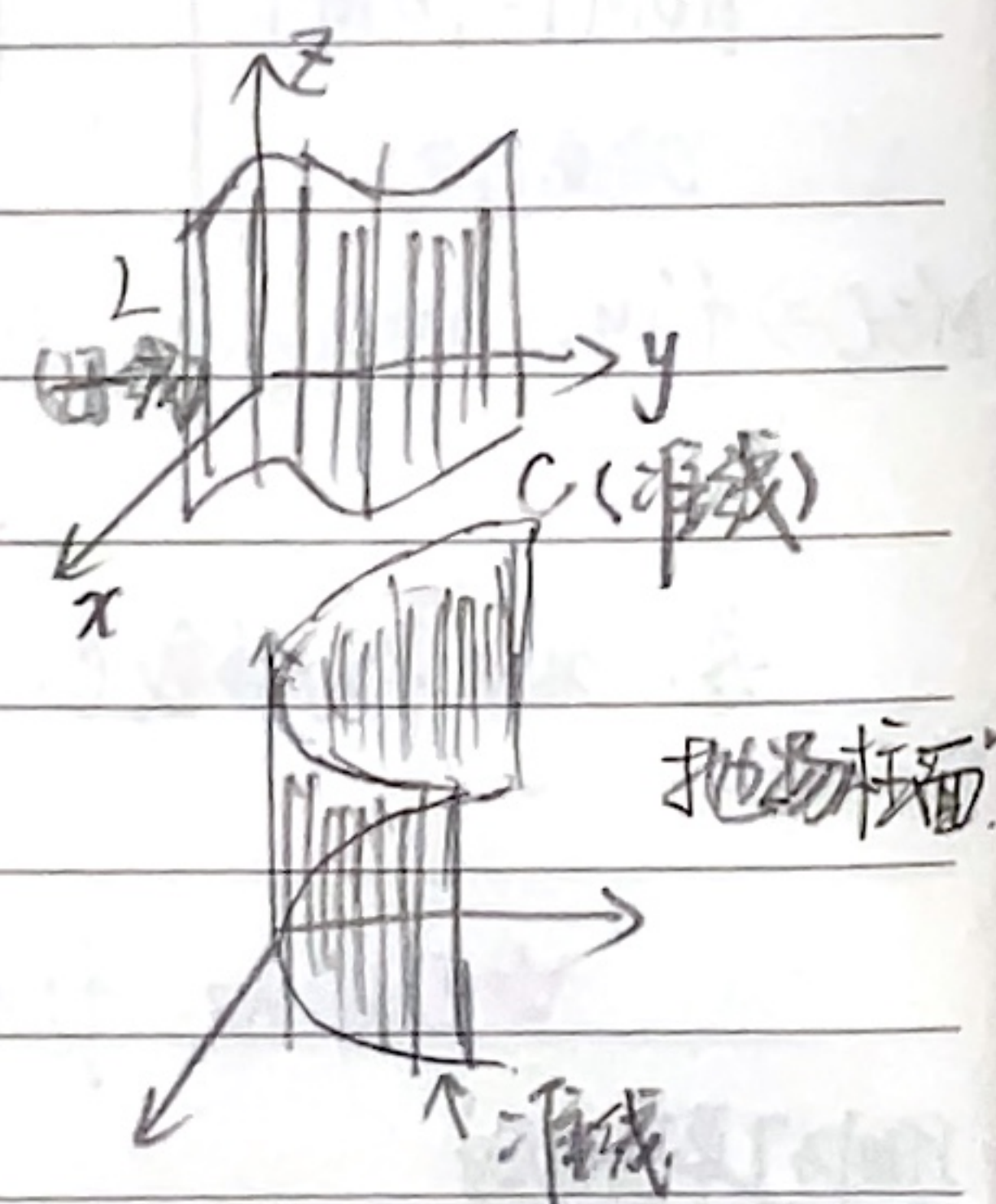
$$z = x^2 + y^2 \quad \text{抛物面} \\ (z = y^2 \text{ 绕 } z \text{ 轴}) \quad (z \geq 0)$$

三. 柱面

定义: 平面内定直线并沿曲线 C 移动的直线 L 形成的轨迹

$$\begin{cases} \text{准线} \\ (xOy \text{ 平面}) \end{cases} \begin{cases} F(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{母线平行于 } z \text{ 轴}} \text{柱面方程: } F(x, y) = 0$$

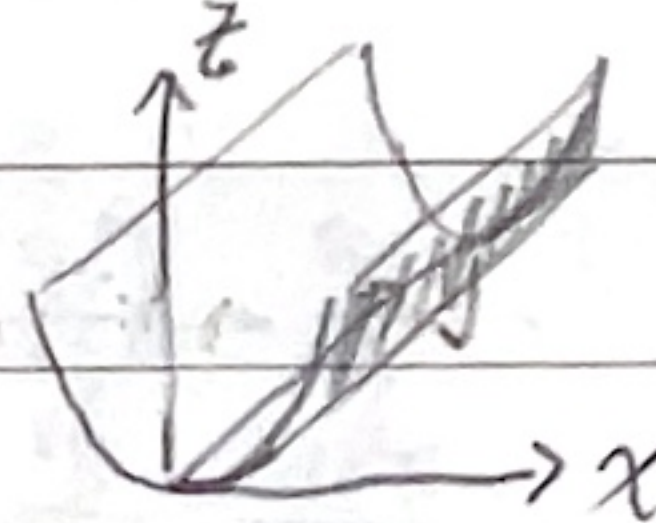
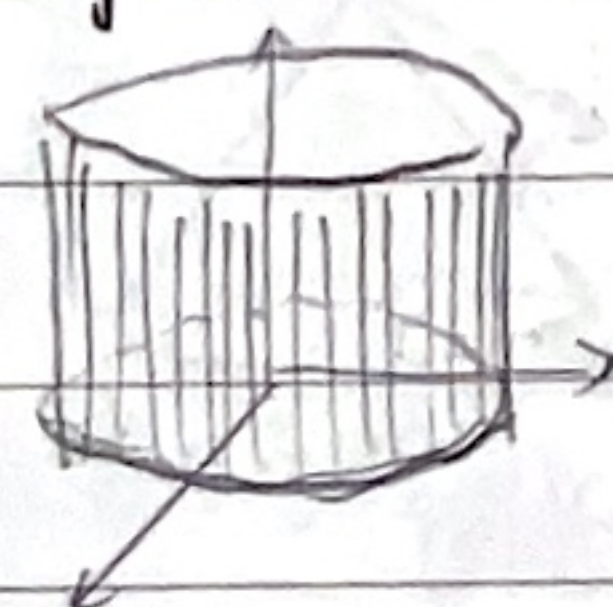
$$\begin{cases} \text{准线} \\ (xOz \text{ 平面}) \end{cases} \begin{cases} F(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{母线平行于 } x \text{ 轴}} \text{柱面方程: } F(y, z) = 0$$



三维空间点 (x, y, z) 满足方程

$$\textcircled{1} x^2 + y^2 = 1 \quad (\text{圆柱面})$$

$$\textcircled{2} x^2 = 2z \quad (\text{抛物柱面})$$

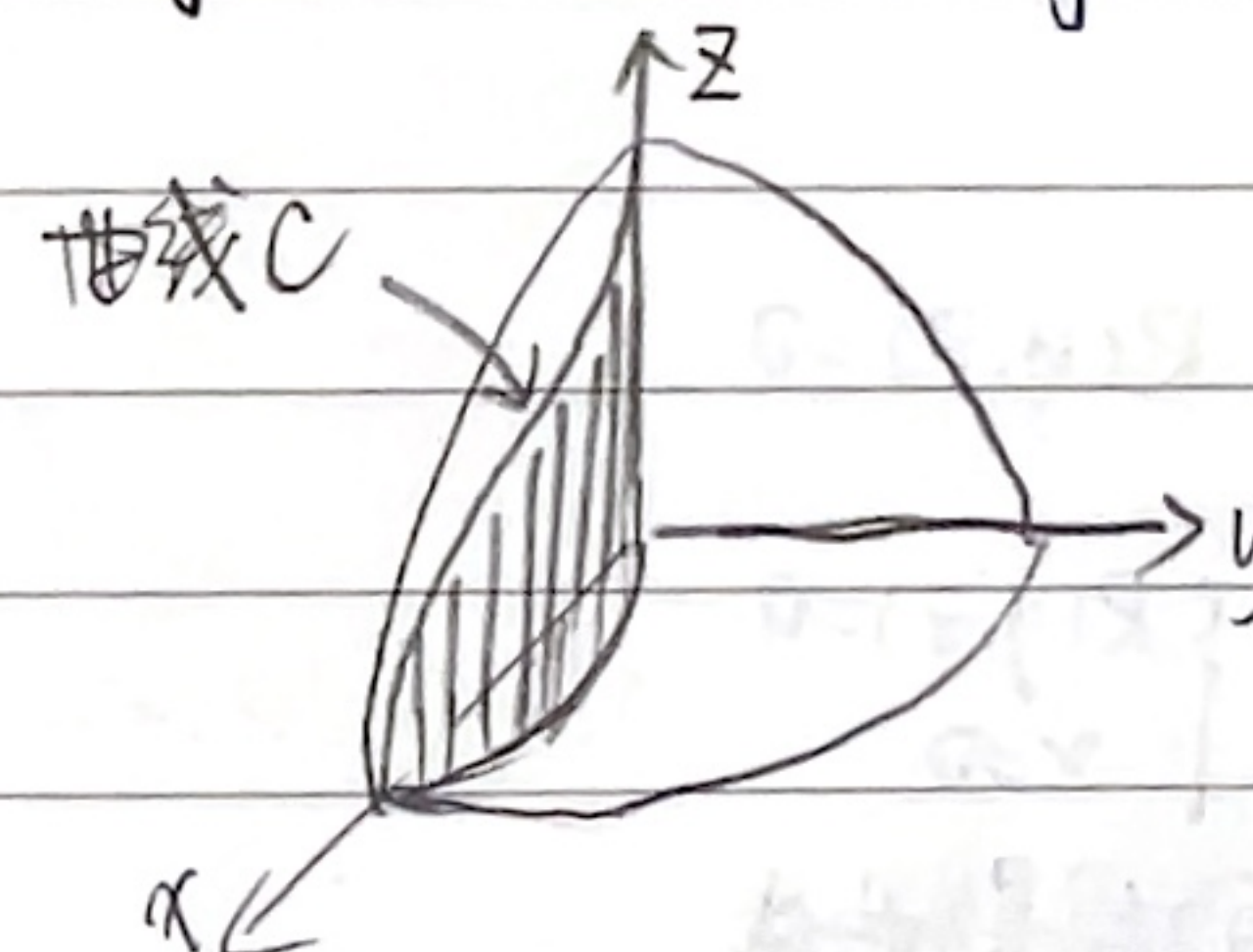


§6. 空间曲线及其方程

一. 一般式 (视为两曲面的交线)

$$\text{曲线 } C: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \quad (\text{曲面 } S_1) \\ G(x, y, z) = 0 \quad (\text{曲面 } S_2) \end{cases}$$

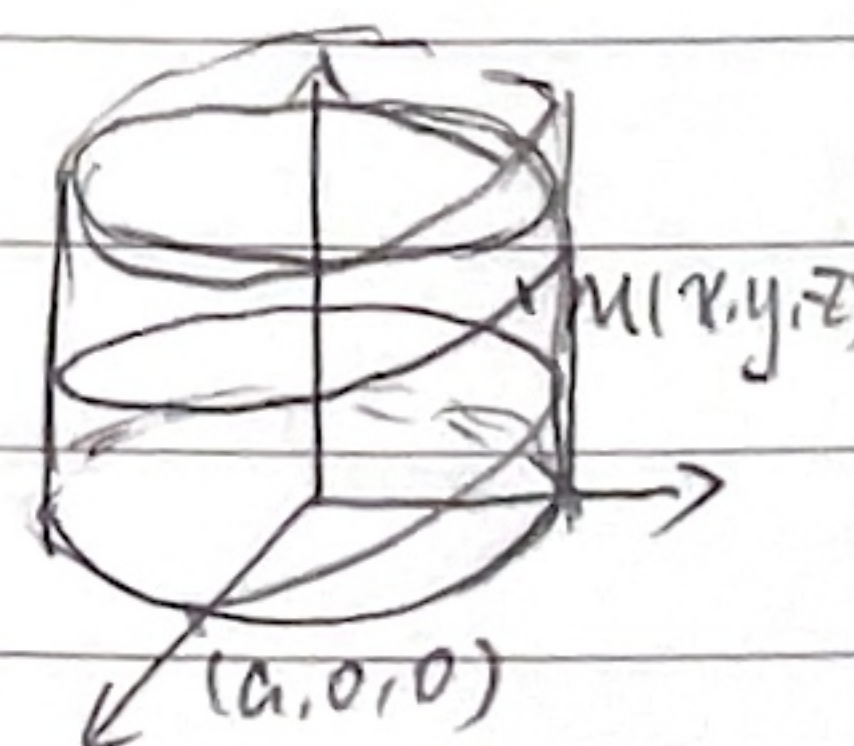
$$[\text{例 } 1] \begin{cases} z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \quad (x \geq 0, y \geq 0) \\ x^2 - ax + y^2 = 0 \Rightarrow (x - \frac{a}{2})^2 + y^2 = (\frac{a}{2})^2 \quad (\text{圆柱面}) \end{cases}$$



二. 参数方程

$$C: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad (t \text{ 为参数})$$

[例 2]



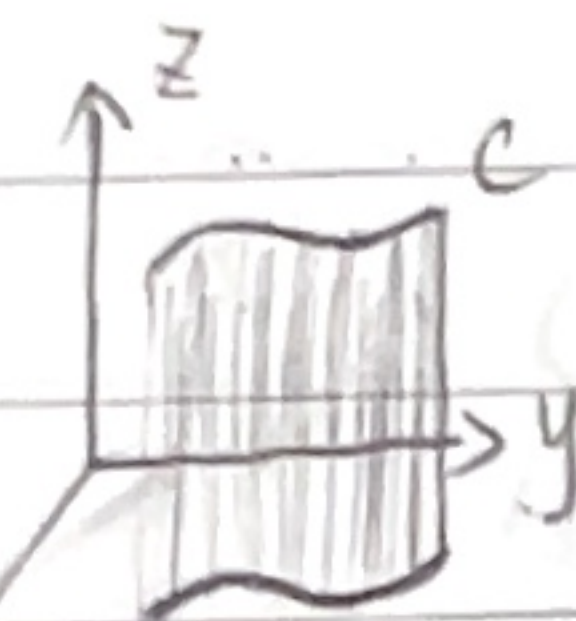
以速度 v 匀速从 $x^2 + y^2 = a^2$ 上一点 $(a, 0, 0)$ 出发, 以角速度 ω 绕 z 轴旋转, 沿平行于 z 轴的方向上升, 求 M 对应方程.

$$x = a \cos \omega t \quad y = a \sin \omega t \quad z = vt$$

螺旋线

三. 空间曲线在坐标面上的投影

曲线C: $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$



曲线C在xOy面投影柱面: $H(x, y) = 0$ (由C的方程消去z)

在xOy面投影曲线: $\begin{cases} H(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$

注: 曲线C在yOz平面投影柱面 $\xrightarrow[\text{消去x}]{\text{C的方程}}$ $R(y, z) = 0$

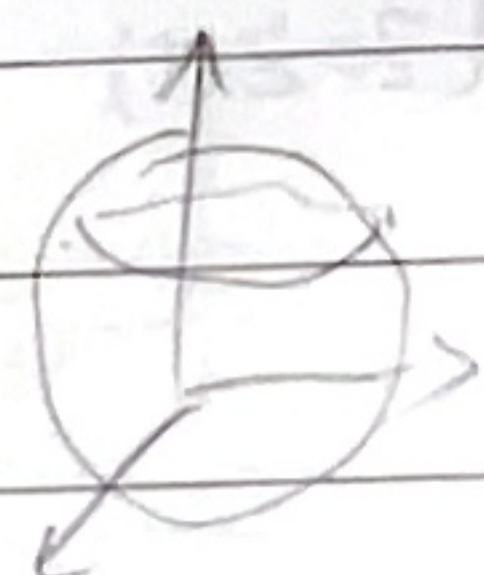
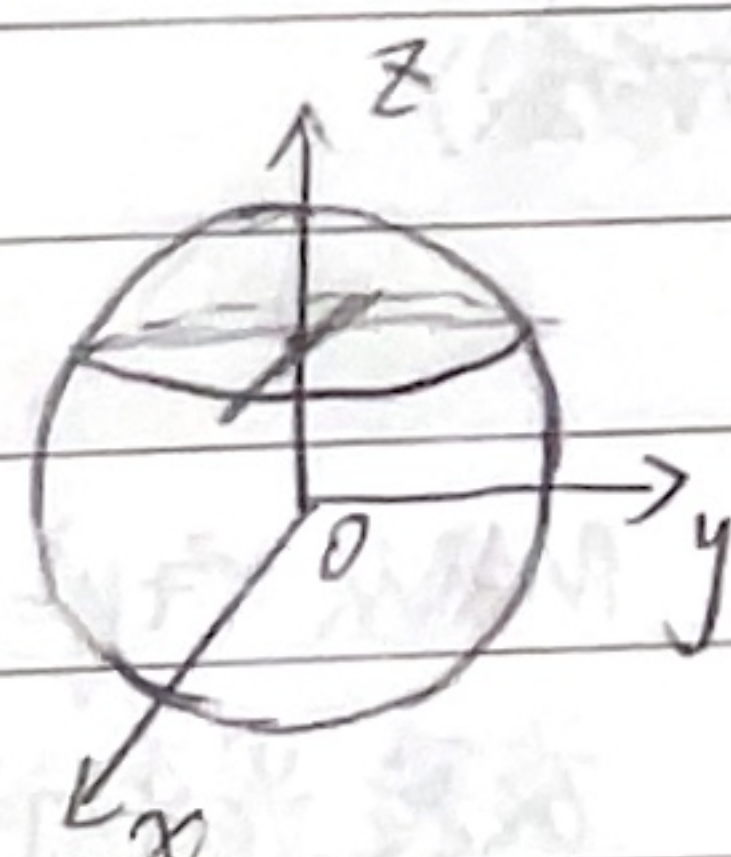
曲线 $\longrightarrow \begin{cases} R(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$

[例3] 求曲线C: $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ z = \frac{1}{2} \end{cases}$ 在三个坐标面上的投影曲线.

解: 在xOy上: 消z $\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{3}{4} \\ z = 0 \end{cases}$

在yOz上: $\begin{cases} z = \frac{1}{2} (-\frac{\sqrt{3}}{2} \leq y \leq \frac{\sqrt{3}}{2}) \\ x = 0 \end{cases}$

在xOz上: $\begin{cases} z = \frac{1}{2} (-\frac{\sqrt{3}}{2} \leq x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}) \\ y = 0 \end{cases}$



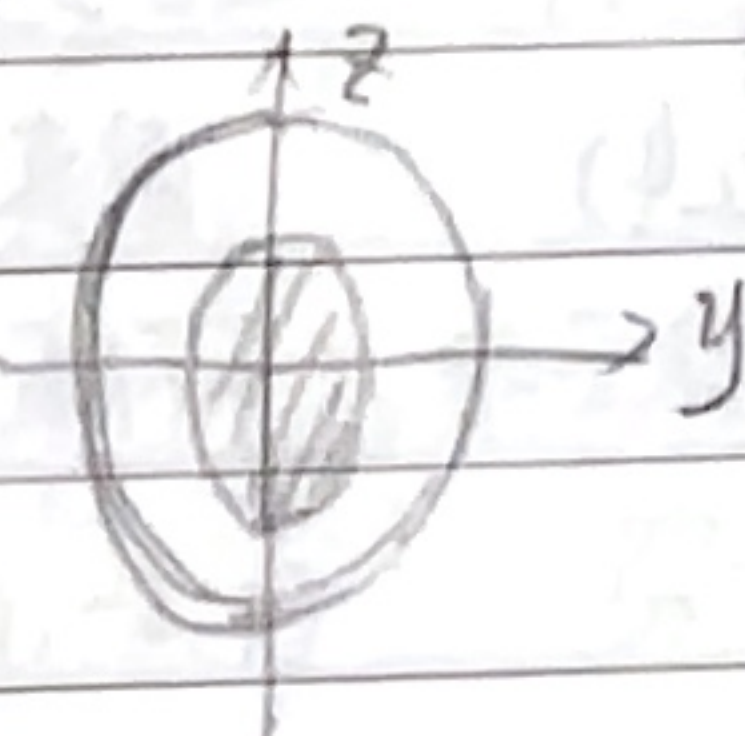
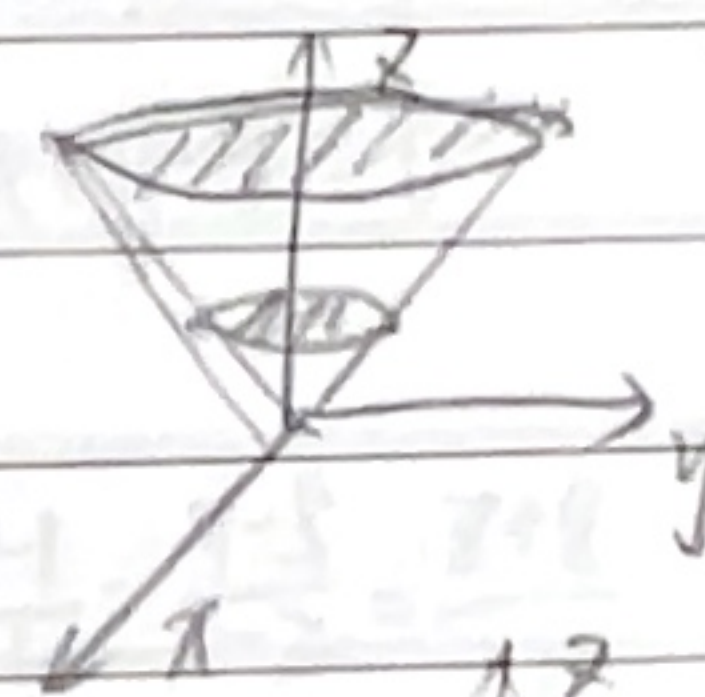
[例4] 求抛物面 $y^2 + z^2 = x$ 与平面 $x + 2y - z = 0$ 的交线在xOy面上的投影曲线.

解: $\begin{cases} y^2 + z^2 = x \\ x + 2y - z = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{消z}} y^2 + (x + 2y)^2 = x \text{ 即 } x^2 + 4xy + 5y^2 - x = 0$

$\therefore$ 投影曲线 $\begin{cases} x^2 + 5y^2 + 4xy - x = 0 \\ z = 0 \end{cases}$

$F(x, y, z) = 0 \xrightarrow[\text{收缩}]{\text{沿y轴伸展a倍}} \bar{F}(x, \frac{y}{a}, z) = 0$

椭圆锥面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z^2 \xrightarrow{\text{沿y轴伸展a倍}} \frac{x^2}{a^2} + \frac{(\frac{y}{a})^2}{b^2} = z^2$
 $\Rightarrow z^2 = \frac{x^2 + y^2}{a^2}$



($z^2 = \frac{y^2}{a^2}$ 绕z轴旋转)

习题课

向量的三积

$$\text{点积: } \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Rightarrow \vec{a} \perp \vec{b}$$

$$\text{叉积: } \vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a} \quad \vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z} \quad |\vec{a} \times \vec{b}| = S_{\Delta}$$

$$\text{混合积: } [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = [\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}] = [\vec{c}, \vec{a}, \vec{b}]$$

$$|[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]| = V_{\text{棱柱}}$$

$$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ 共面} \Rightarrow [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = 0$$

1. $\vec{a} = (1, 2, n)$ $\vec{b} = (2, m, 6)$ 且 $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$, 则 $(n, m) = (3, 4)$

$\Downarrow$
 $\vec{a} \parallel \vec{b}$

2. $\vec{a} = (1, 2, n)$ $\vec{b} = (2, 4, 6)$ $\vec{c} = (1, 3, 3)$ 若 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$, 则 $n = \underline{\quad}$

$[] = 2n - 6 = 0 \Rightarrow n = 3$

3. 点 $(2, 1, 0)$ 到平面 $3x + 4y + 5z = 0$ 的距离

$$d = \frac{|3 \times 2 + 4 \times 1 + 5 \times 0 + 0|}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2}} = \sqrt{2}$$

4. 若面 $x + y - 6z = 1$ 与线 $\frac{ax}{z} = \frac{y}{z} = 2z$ 平行, 求 $a = \underline{\quad}$

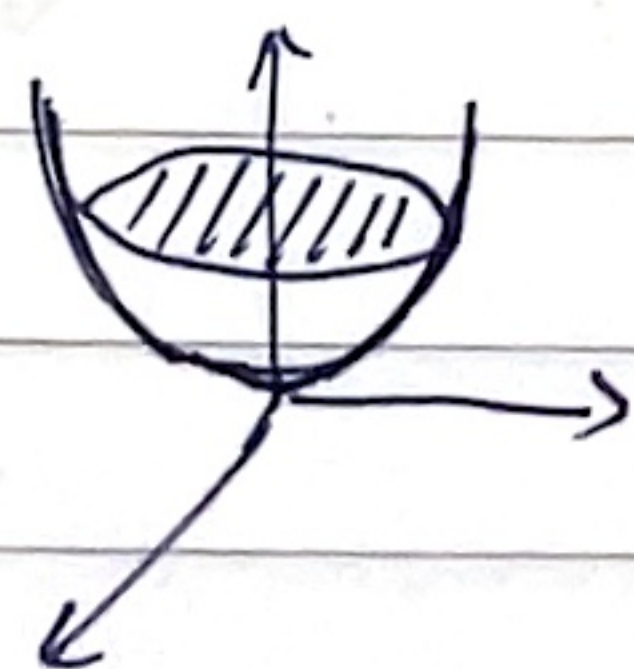
$$\frac{z}{a} + 2 - 6 \times \frac{1}{z} = 0 \Rightarrow a = 2$$

5. 曲线 $\begin{cases} z = x^2 \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转所得旋转曲面方程: $z = x^2 + y^2$ 与 $z = 1$ 的交线 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ z = 1 \end{cases}$

在 xy 平面的投影曲线: $\begin{cases} z = 1 \\ x = 0 \end{cases} \quad (|y| \leq 1)$

xy 平面的投影柱面: $x^2 + y^2 = 1$

$$\therefore \text{曲线 } \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$



6. 与线 $\begin{cases} x = 1 \\ y = -1 + t \\ z = 2 + t \end{cases}$ 及 $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$ 都平行, 且过原点的平面方程为 $\underline{\quad}$

$$\vec{n} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = (-1, 1, -1) \text{ 又过 } (0, 0, 0)$$

$$-x + y - z = 0$$

7. 设 $l_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}$ $l_2: \begin{cases} x-y=6 \\ 2x+y=3 \end{cases}$

求 (1): l_1, l_2 夹角

(2) 过 l_1 且平行于 l_2 的方程

(1) $\vec{s}_1 = (1, -2, 1)$ $\vec{s}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (0, 0, 3)$

$$\cos \theta = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| |\vec{s}_2|} = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

(2) $\vec{n} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = (-6, -3, 0)$ 取 $M(1, 5, -8) \in l_1 \subset \text{平面}$

$$\therefore \text{平面方程: } 2(x-1) + 1 \cdot (y-5) + 0 \cdot (z+8) = 0$$

8. 求过直线 $l_1: \begin{cases} x+y-3z=1 \\ x-y+z+1=0 \end{cases}$ 且与直线 $l_2: \begin{cases} x-z-2=0 \\ y+z+3=0 \end{cases}$ 平行的平面

平面束过 l_1 的平面: $(1+\lambda)x + (1-\lambda)y + (\lambda-3)z + \lambda - 1 = 0$
(不含 $x-y+z+1=0$)

$$\vec{n} \cdot \vec{s}_2 = 0 \Rightarrow \lambda = 1. \text{ 而 } x-y+z+1=0: \vec{n}_2 = \vec{s}_2 \text{ 不满足条件.}$$

$$\therefore \text{所求平面方程 } 2x - z = 0$$